

[1] INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA.

PALAVRAS-CHAVE: População, Amostra, Variáveis.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ANÁLISE ESTATÍSTICA

“Estatística” [ʃtatɨstikɐ]

Do alemão “statistik” (Achenwall 1749)

– *statisticum collegium* – conselho de estado

‘Recolha e análise de dados acerca do estado’

Hoje em dia não se cinge só a dados do estado. Refere-se a qualquer tipo de dados.

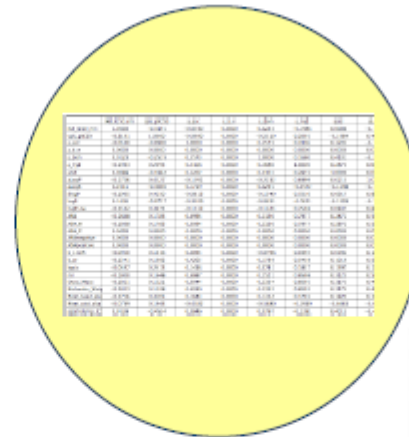
CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ANÁLISE ESTATÍSTICA

A IMPORTÂNCIA DA ESTATÍSTICA...

Representação matemática do real



MUNDO REAL
(objecto de estudo)



NÚMEROS
(representação matemática)

Análise estatística



CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ANÁLISE ESTATÍSTICA

OBJETIVO DA ESTATÍSTICA...

Recolha, compilação, análise e interpretação de dados, inferência

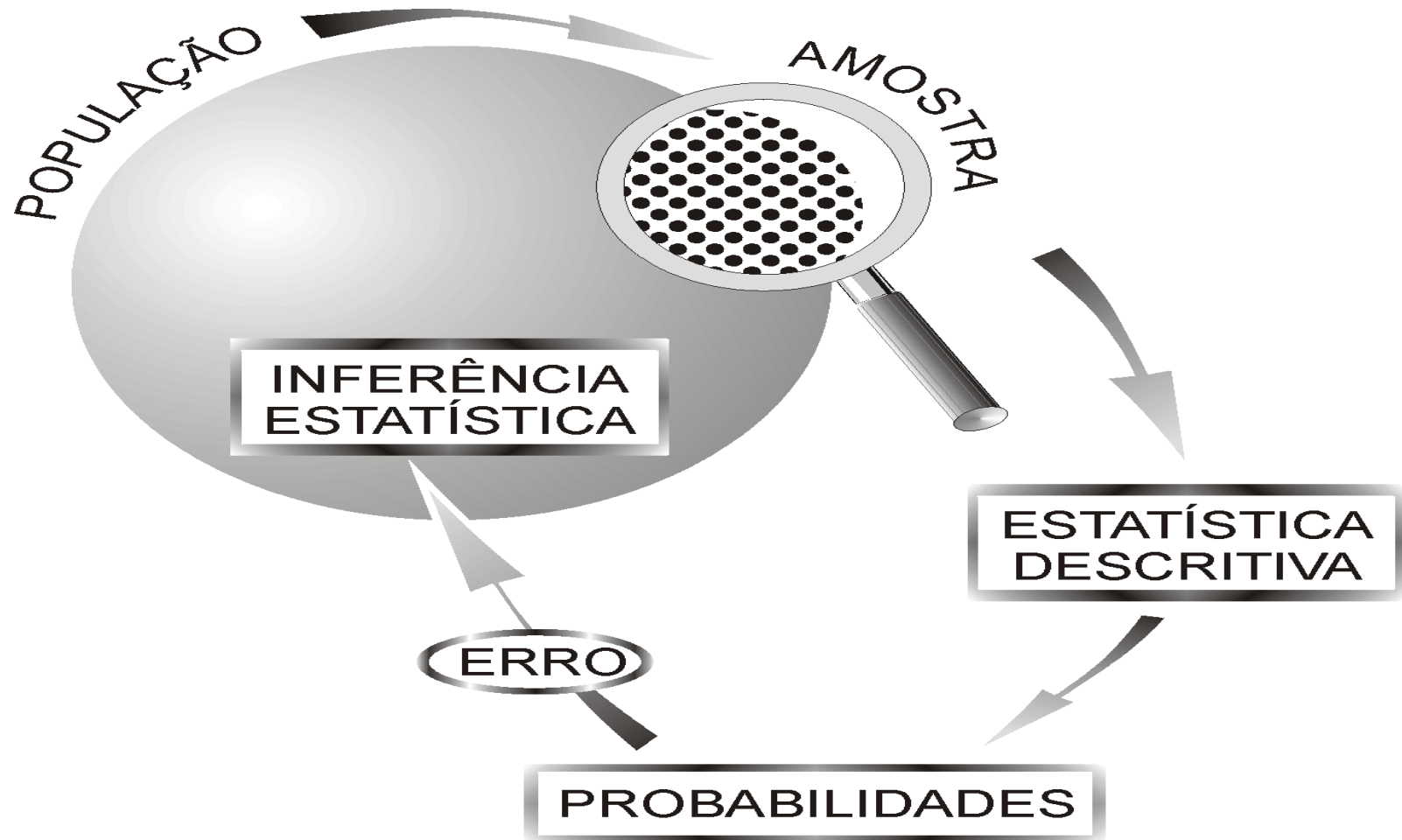
DIVISÃO CLÁSSICA DA ESTATÍSTICA...

Estatística

Estatística descritiva: procura sintetizar e apresentar a informação contida num conjunto de dados, numa forma clara

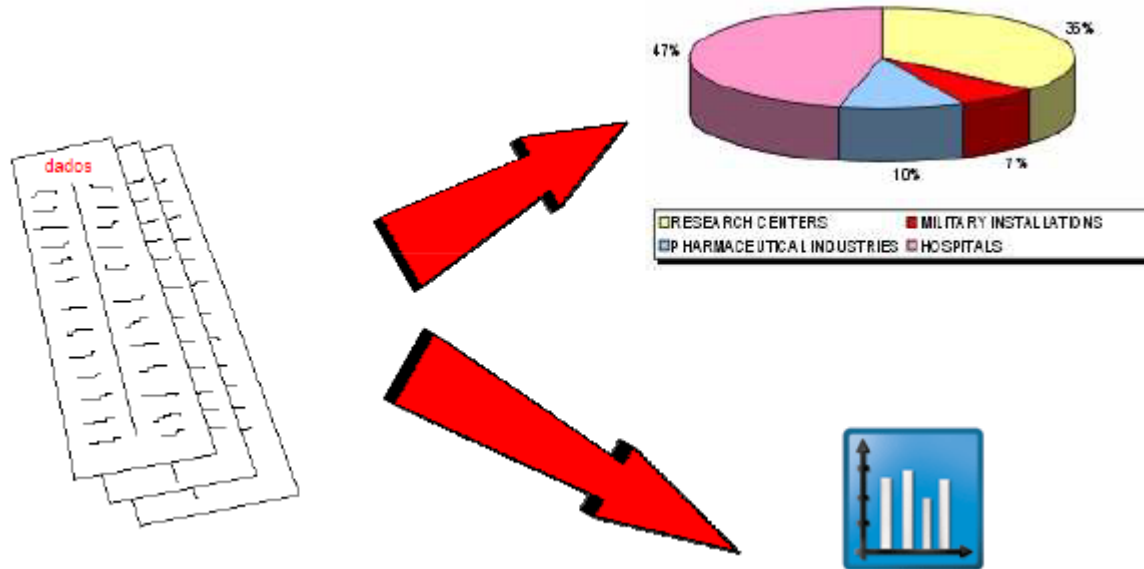
Inferência estatística: caracterização dum todo a partir dum amostra

CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ANÁLISE ESTATÍSTICA



CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ANÁLISE ESTATÍSTICA

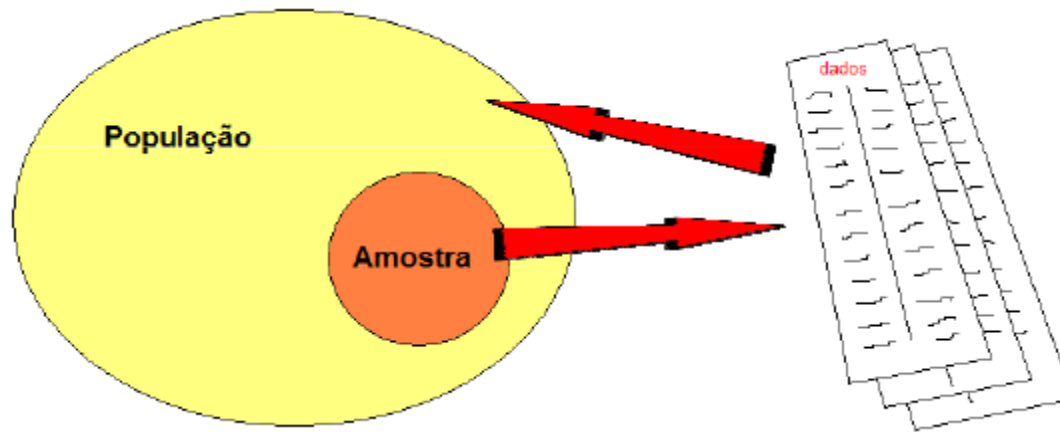
ESTATÍSTICA DESCRITIVA ↔ APRESENTAÇÃO DE DADOS



Conjunto de procedimentos para
organizar e **sumariar** a informação de
uma forma tão **breve** e **precisa** quanto
possível.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ANÁLISE ESTATÍSTICA

ESTATÍSTICA INFERENCIAL $\leftrightarrow$ DA AMOSTRA PARA A POPULAÇÃO



Conjunto de procedimentos usados para fazer **inferências** a partir de informação parcial, avaliando o **grau de incerteza** envolvido da generalização.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ANÁLISE ESTATÍSTICA

FASES DA ANÁLISE ESTATÍSTICA

1. Estabelecer objectivo da análise e definir populações (pode haver várias populações envolvidas)
2. Amostragem. Definir critérios para seleccionar amostras
3. Recolha de dados
4. Análise de dados
5. Estabelecer inferências (processo indutivo amostra → população)
6. Tomar decisões

CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ANÁLISE ESTATÍSTICA

População e Amostra

POPULAÇÃO (*population*) – conjunto de indivíduos ou objetos que apresentam uma ou mais características em comum, que descrevem um fenómeno que interessa estudar.

AMOSTRA (*sample*) – subconjunto de elementos (unidades amostrais) extraídos – com uma metodologia estatística apropriada – da população.

(Quando a amostra reúne os dados de todos os elementos da população chama-se censo ou recenseamento.)

CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ANÁLISE ESTATÍSTICA

População e Amostra

POPULAÇÃO (*population*) – conjunto de indivíduos ou objetos que apresentam uma ou mais características em comum, que descrevem um fenómeno que interessa estudar.

EXEMPLOS:

- População portuguesa
- População de estudantes da ESTM
- Turistas que visitam Portugal num determinado período
- Hotéis 4 estrelas portugueses

AMOSTRA (*sample*) – subconjunto de elementos (unidades amostrais) extraídos – com uma metodologia estatística apropriada – da população.

(Quando a amostra reúne os dados de todos os elementos da população chama-se censo ou recenseamento.)

CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ANÁLISE ESTATÍSTICA

Processos de Amostragem

Num estudo estatístico, os métodos de amostragem referem-se ao modo como selecionamos membros de uma população a integrarem a amostra.

Métodos probabilísticos

AMOSTRA ALEATÓRIA SIMPLES

Cada membro ou conjunto de membros tem a mesma probabilidade de ser incluído na amostra.

EXEMPLOS:

- População de estudantes da ESTM
- Um gerador aleatório selecionava alguns estudantes da lista de todos os estudantes

CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ANÁLISE ESTATÍSTICA

Processos de Amostragem

Num estudo estatístico, os métodos de amostragem referem-se ao modo como selecionamos membros de uma população a integrarem a amostra.

Métodos probabilísticos

AMOSTRA ALEATÓRIA ESTRATIFICADA

A população é dividida em grupos. A amostra geral consiste em alguns membros de cada grupo. Os membros de cada grupo são escolhidos aleatoriamente.

EXEMPLOS:

- População de estudantes da ESTM → Divididos por curso
- A amostra é obtida selecionando aleatoriamente estudantes de cada curso.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ANÁLISE ESTATÍSTICA

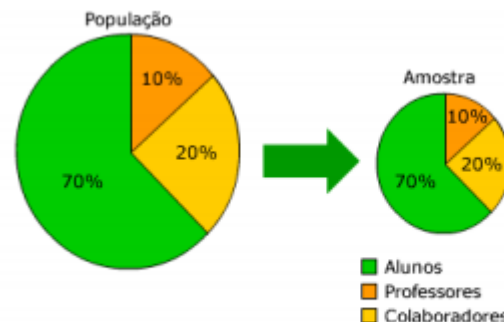
Processos de Amostragem

Num estudo estatístico, os métodos de amostragem referem-se ao modo como selecionamos membros de uma população a integrarem a amostra.

Métodos probabilísticos

AMOSTRA ALEATÓRIA ESTRATIFICADA

A população é dividida em grupos. A amostra geral consiste em alguns membros de cada grupo. Os membros de cada grupo são escolhidos aleatoriamente.



Exemplo de Amostragem Aleatória Estratificada

CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ANÁLISE ESTATÍSTICA

Processos de Amostragem

Num estudo estatístico, os métodos de amostragem referem-se ao modo como selecionamos membros de uma população a integrarem a amostra.

Métodos probabilísticos

AMOSTRA ALEATÓRIA POR AGRUPAMENTO OU CONGLOMERADOS

A população é dividida em grupos. A amostra geral é formada por todos os membros de alguns dos grupos. Os grupos são selecionados aleatoriamente.

EXEMPLOS:

Uma companhia aérea decide aplicar questionário aos seus passageiros de um dia. Selecionam, aleatoriamente, 5 voos desse dia e entrevistam todos os passageiros dos voos selecionados.

EXERCÍCIOS

Exercício 1

Indique de que tipo de processo de amostragem se trata cada um dos casos apresentados:

- a) Os gestores de uma rede de uma cadeia de hotéis pretendem investigar o grau de satisfação dos seus funcionários. Para isso selecionam aleatoriamente 7 dos seus hotéis e aplicam um questionário a todos os funcionários desses hotéis.
- b) Cada cliente de uma agência de viagens possui um número de cliente. Por computador, são gerados 500 números de cliente aleatórios e foi pedido a esses clientes selecionados que respondessem a um questionário.
- c) Um ginásio faz um inquérito de satisfação a 500 membros. Para isso, seleciona aleatoriamente 100 membros estudantes, 250 membros profissionais ativos e 150 membros reformados.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ANÁLISE ESTATÍSTICA

VARIÁVEIS

VARIÁVEL – característica (quantificada) que pode variar de elemento para elemento de uma amostra ou população.

Uma **VARIÁVEL**,

enquanto representarem apenas a característica e não estiverem concretizadas em nenhum elemento, representa-se habitualmente por uma **letra maiúscula** (*por exemplo, “X”*).

quando se pretende **representar o valor da variável para um particular indivíduo** utiliza-se a respetiva **letra minúscula** (*por exemplo, “x”*).

CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ANÁLISE ESTATÍSTICA

VARIÁVEIS

VARIÁVEL – característica (quantificada) que pode variar de elemento para elemento de uma amostra ou população.

Uma **VARIÁVEL**,

enquanto representarem apenas a característica e não estiverem concretizadas em nenhum elemento, representa-se habitualmente por uma **letra maiúscula**.

quando se pretende **representar o valor da variável para um particular indivíduo** utiliza-se a respetiva **letra minúscula**.

EXEMPLOS:

- * **X** representa o nº de turistas que visita o forte de Peniche anualmente
- * **x = 1200** representa o nº concreto que foi observado
- * **X** representa o tempo necessário para realizar o *check-in* num determinado hotel
- * **x = 6 min** representa o tempo observado

CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ANÁLISE ESTATÍSTICA

VARIÁVEIS

Uma **AMOSTRA** pode conter mais de uma característica para cada uma das unidades observadas.

EXEMPLO:

- * Tempo (por exemplo em minutos) dos indivíduos que realizam o check-in no hotel
- * Nacionalidade dos indivíduos que realizam o check-in no hotel

CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ANÁLISE ESTATÍSTICA

NATUREZA DOS DADOS/VARIÁVEIS

DISCRETOS ou **CONTÍNUOS** (principal característica)

Dados **DISCRETOS**: podem tomar apenas uma gama finita de valores (ou infinita numerável).

Dados **CONTÍNUOS**: podem tomar qualquer valor num intervalo real.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ANÁLISE ESTATÍSTICA

NATUREZA DOS DADOS/VARIÁVEIS

DISCRETOS ou **CONTÍNUOS** (principal característica)

Dados **DISCRETOS**: podem tomar apenas uma gama finita de valores (ou infinita numerável).

EXEMPLO:

* N° de embarcações marítimo-turísticas que (diariamente) realizam o trajeto entre Peniche-RNB-Peniche

Dados **CONTÍNUOS**: podem tomar qualquer valor num intervalo real.

EXEMPLOS:

* Tempo

* Temperatura

* Rendimento mensal

* Peso

* Idade

* Taxa Municipal Turística Dormida

CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ANÁLISE ESTATÍSTICA

TIPOS DE DADOS/VARIÁVEIS

Dados **QUALITATIVOS**: sempre discretos, dispostos em escala nominal (separação por categorias, ex. M/F) ou ordinal (categorias ordenadas, ex. alto/médio/baixo.)

Dados **QUANTITATIVOS**: têm uma unidade associada (p. ex.: cm, kg, idade), podem ser discretos ou contínuos e estão dispostos em escala de intervalo (temperatura em °C ou °F)

CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ANÁLISE ESTATÍSTICA

TIPOS DE DADOS/VARIÁVEIS

Dados **QUALITATIVOS**: sempre discretos, dispostos em escala nominal (separação por categorias, ex. M/F) ou ordinal (categorias ordenadas, ex. alto/médio/baixo.)

MAIS EXEMPLOS:

- * Tipos de alojamento (hotel, hostel, residencial)
- * Categoria (2 estrelas, 3 estrelas, 5 estrelas, ...)
- * Nacionalidade (Portuguesa, Espanhola, Americana, ...)

Dados **QUANTITATIVOS**: têm uma unidade associada (p. ex.: cm, kg, idade), podem ser discretos ou contínuos.

EXEMPLO:

- * Tempo (por exemplo em minutos) dos indivíduos que realizam o check-in no hotel
- * N° de quartos disponíveis num hotel

CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ANÁLISE ESTATÍSTICA

VARIÁVEIS DISCRETAS Vs VARIÁVEIS CONTÍNUAS

Fronteira pouco clara...

Dados contínuos são registados com precisão finita (seja grande ou pequena) e *na prática são discretos*

EXEMPLO:

*** Idade**

Dados discretos podem ter uma gama de valores tão dispersa que na prática *funcionam como se fossem contínuos*

EXEMPLO:

*** O nº de peixes que são capturados pela rede de uma embarcação**

CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ANÁLISE ESTATÍSTICA

VARIÁVEIS

```
graph TD; V[VARIÁVEIS] --> Q[QUALITATIVAS<br/>(são atributos)]; V --> QU[QUANTITATIVAS<br/>(são numéricas)]; QU --> D[DISCRETAS]; QU --> C[CONTÍNUAS];
```

QUALITATIVAS
(são atributos)

Exemplos:

QUANTITATIVAS
(são numéricas)

DISCRETAS

Exemplos:

CONTÍNUAS

Exemplos:

COMPARAÇÃO DOS DIFERENTES TIPOS DE ESCALA, EM TERMOS DE PRECISÃO REGISTRADA



EXERCÍCIOS

Exercício 2

Em cada caso indique a população, a amostra e as características em estudo:

- a) Pretende-se estudar o efeito de um novo medicamento, para curar o coronavírus. Dos muitos candidatos, foi selecionado ao acaso um grupo de 20 doentes aos quais é administrado o novo medicamento. Ao fim de um mês os doentes fazem análises ao sangue para verificar se já estão curados.
- b) O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares pretende conhecer as habilitações literárias dos seus associados.

EXERCÍCIOS

Exercício 2 (cont.)

Em cada caso indique a população, a amostra e as características em estudo:

- c) Com vista à possível construção de uma nova cantina para os colaboradores de uma unidade hoteleira, a direção do empreendimento decidiu inquirir todos os colaboradores, de forma a saber onde almoçam nos dias em que estão a trabalhar na unidade.
- d) Uma cadeia hoteleira pretende alterar a imagem de marca que tem associada e solicita a uma empresa especialista em estudos de mercado a realização de uma sondagem entre os atuais clientes de um dos seus hotéis. Desta forma pretende saber a percentagem de potenciais turistas/clientes que iriam reconhecer a marca associada à cadeia hoteleira.

EXERCÍCIOS

Exercício 3

Classifique as características apresentadas a seguir como qualitativas ou quantitativas:

- a) A remuneração, relativa a horas extraordinárias, dos colaboradores do hotel *stay@Peniche*, durante o ano de 2019.
- b) O número de quartos *standard* disponíveis no hotel *stay@Peniche*.
- c) A nacionalidade dos turistas que visitam a Reserva Natural das Berlengas durante o mês de agosto.

EXERCÍCIOS

Exercício 3 (cont.)

Classifique as características apresentadas a seguir como qualitativas ou quantitativas:

- a) O valor gasto em viagens domésticas (viagens realizadas apenas em Portugal) por turistas com mais de 65 anos.
- b) A marca dos automóveis que a empresa *rent-a-car@Peniche* tem à disposição dos seus clientes.
- c) O tempo de vida útil dos tablets utilizados pelo colaboradores da empresa *rent-a-car@Peniche*.

EXERCÍCIOS

Exercício 4

Classifique, como discretas ou contínuas, cada uma das seguintes variáveis:

- a) O número de viagens realizadas pela empresa Berlengatur às Berlengas durante o ano de 2019.
- b) O número de refeições servida em regime de *room service* no hotel *stay@Peniche*.
- c) O peso dos sacos de roupa de cama do hotel *stay@Peniche*, para serem entregues na lavandaria.

EXERCÍCIOS

Exercício 4 (cont.)

Classifique, como discretas ou contínuas, cada uma das seguintes variáveis:

- a) O comprimento dos barcos da empresa Berlengatur.
- b) O número de quartos disponíveis nas unidades de alojamento local atualmente disponíveis em Peniche.
- c) O tempo necessário para percorrer a ciclovia entre Peniche e Baleal.
- d) A distância que os turistas em Peniche percorrem para ir para a praia.